



Guía 03 Enfoques de investigación

ASIGNATURA:

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN INGENIERIA

DOCENTE:

QUISPE ONOFRE, CARLOS RAMON

Alumno:

- Coaguila Arenas Diego Fabricio

Cusco – Perú

2026 -II

ACTIVIDAD 1: Matriz de Selección de Enfoque

Caso	Enfoque Propuesto	Justificación Técnica	Tipo de datos a recolectar
Caso A	Cuantitativo	1. Busca probar una hipótesis técnica sobre la reducción significativa del tiempo de respuesta. 2. Sus variables clave son estrictamente numéricas y medibles como milisegundos, IOPS, consumo de CPU/RAM. 3. Es un ejemplo clásico de pruebas de rendimiento y optimización de algoritmos.	Datos numéricos y métricas de sistema como registros de latencia, consumo de memoria y uso de CPU.
Caso B	Cualitativo	1. Busca comprender a profundidad un fenómeno como rechazo tecnológico desde la perspectiva de los usuarios. 2. Las variables son subjetivas y no estadísticas como cultura organizacional, miedos, percepciones. 3. Corresponde a un estudio de resistencia al cambio organizacional ante un nuevo software.	Datos narrativos y descriptivos como opiniones, testimonios y observaciones sobre las percepciones y miedos de los funcionarios.

Caso C	Mixto	1. Requiere recolectar datos numéricos como notas, tasa de clics, junto con datos interpretativos como motivación del aprendizaje. 2. Busca la triangulación de datos para obtener una perspectiva completa de la plataforma de ciberseguridad. 3. Integra la evaluación técnica del sistema con la experiencia de usuario y su comportamiento real.	Datos numéricos como calificaciones, estadísticas de clics y datos cualitativos como testimonios y narrativas de los estudiantes.
--------	-------	--	---

ACTIVIDAD 2: Diseño de Protocolo Mixto Secuencial

1. Fase Cuantitativa: Para saber si la gamificación funciona técnicamente, se medirán las siguientes métricas:

- Calificaciones o notas obtenidas por los estudiantes en las evaluaciones de conocimiento teórico de la plataforma.
- Niveles máximos alcanzados por los usuarios dentro del juego.
- Tasa de clics en enlaces maliciosos durante las simulaciones de ataques de phishing reales.

2. Fase Cualitativa: Para entender las motivaciones o errores detrás de las estadísticas previas, se plantean las siguientes preguntas a los usuarios a través de entrevistas o grupos focales basados en testimonios:

- ¿Qué elementos específicos del juego te motivaron a seguir participando y avanzando de nivel?
- Durante el ataque simulado ¿qué aspecto del correo electrónico te generó confianza para hacer clic en el enlace malicioso a pesar de lo aprendido?
- ¿Sientes que las situaciones presentadas en el juego reflejan tus interacciones diarias con el correo electrónico? ¿Por qué?

3. Integración: En esta etapa final, los resultados cualitativos se utilizarán para explicar el comportamiento de los números obtenidos en la primera fase, por ejemplo:

- Si los datos cuantitativos muestran que un estudiante obtuvo excelentes notas teóricas pero una alta tasa de clics en enlaces maliciosos, las entrevistas cualitativas explicarán por qué falló en la práctica, como por ejemplo el exceso de confianza, fatiga, o que la simulación no se parecía a lo visto en el juego
- Si se observa un alto nivel de avance en el juego, lo que es un dato cuantitativo, los testimonios revelarán si esto se debió a un aprendizaje genuino de ciberseguridad o simplemente a un diseño de juego altamente adictivo, que es un dato cualitativo.